



河南大學
HENAN UNIVERSITY

计算机操作系统

主讲人：胡 萍

明德，新民

止于至善



课程简介





课程简介 What is ?

□ 课程名称：计算机操作系统

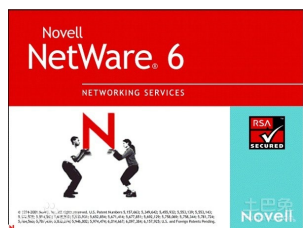
操作系统是硬件、软件？ 操作系统是干什么用的？





课程简介

How many?



Mac OS X



Android





课程简介 Important ?

□ **课程类型**：专业必修课

□ **课程学时**：86学时（54理论+32实验）

□ **课程学分**：3.0分

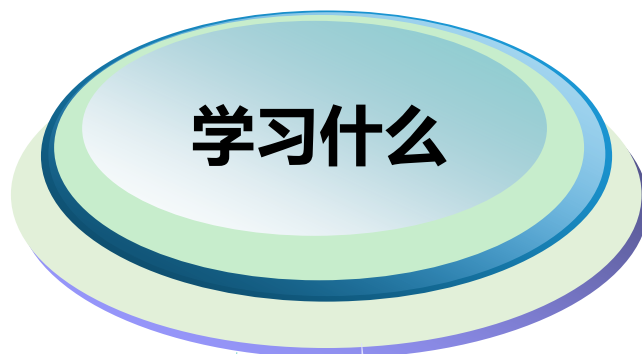
□ **计算机专业考研专业课全国统考专业课408**

- | | |
|-----------|-----|
| ■ 数据结构 | 45分 |
| ■ 计算机组成原理 | 45分 |
| ■ 操作系统 | 35分 |
| ■ 计算机网络 | 25分 |



课程简介

Important ?



实践

如何使用操作系统
如何开发操作系统

理论

操作系统如何工作；
OS内部算法和数据结构；
设计OS 过程中的问题、
解决方案和折中权衡；
操作系统的典型技术和应用



课程简介

教材与参考书

❖ **教材**：《计算机操作系统》第四版，汤小丹编著。

西安电子科技大学出版社

❖ **参考书**

1. 现代操作系统，陈向群等译，机械工业出版社
2. Windows操作系统原理，陈向群等，机械工业出版社
3. 计算机操作系统教程，张尧学，史美林。清华大学出版社
4. 计算机操作系统教程，周长林，左万历。高等教育出版社
5. 操作系统教程，孙钟秀主编。高等教育出版社





课程简介

内容组成





课程简介

内容结构

用户

用户

用户接口

CPU

处理机管理

内存

存储器管理

硬盘、键盘、
鼠标、显示
器等

外设管理

软件、数据

文件管理

硬件

软件

计算机组成

操作系统

第一章 操作系统引论



本章内容

1.1 操作系统的目标和作用

★ 1.2 操作系统的发展过程

★ 1.3 操作系统的基本特性

★ 1.4 操作系统的主要功能

1.5 操作系统的结构设计



本章学习目标

掌握操作系统的概念

掌握操作系统的目标和作用

了解操作系统的发展过程

掌握不同类型操作系统的优缺点

理解操作系统的基本特性

掌握操作系统的主要功能

了解常用的操作系统结构设计方法





1.1 操作系统的目标和作用

- 1.1.1 操作系统的目标
- 1.1.2 操作系统的作用
- 1.1.3 推动操作系统发展的主要动力



1.1.1 操作系统的

查看某段代码对应的机

gcc -c 2.c -o 2.o

objdump -d 2.o

方便性

```

rjxy@localhost:/home/rjxy/桌面
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
1 #include <stdio.h>
2 int main(void){
3     int x,y,z;
4     while(1){
5         x=0;
6         y=1;
7         do{
8             printf("%d\n",x);
9
10            z=x+y;
11            x=y;
12            y=z;
13        }while(x<255);
14    }
15 }
"3.c" 15L, 148C 已写入    1,17    全部
  
```

```

rjxy@localhost:/home/rjxy/桌面
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@localhost 桌面]# objdump -d 3.o
3.o:          file format elf64-x86-64

Disassembly of section .text:

0000000000000000 <main>:
0: 55                push    %rbp
1: 48 89 e5          mov     %rsp,%rbp
4: bf 00 00 00 00    mov     $0x0,%edi
9: e8 00 00 00 00    callq  e <main+0xe>
e: c9                leaveq  %rsp,%rbp
f: c3                retq

[root@localhost 桌面]#
4c: 7e c8            jle     16 <main+0x16>
4e: eb b8            jmp     8 <main+0x8>
[root@localhost 桌面]#
  
```

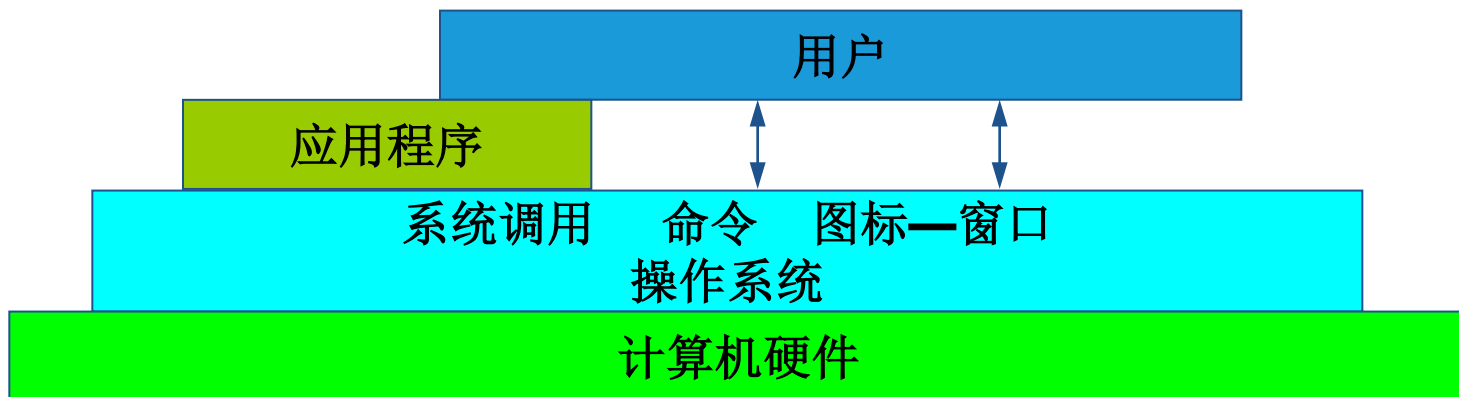
斐波拉契数列: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,.....



1.1.2 操作系统的作用

□ 操作系统（OS）作为**用户与计算机硬件**之间的**接口**

- OS处于用户和计算机硬件系统之间，用户通过OS来使用计算机系统
- 用户可以通过命令方式、系统调用方式和图形—窗口方式使用计算机

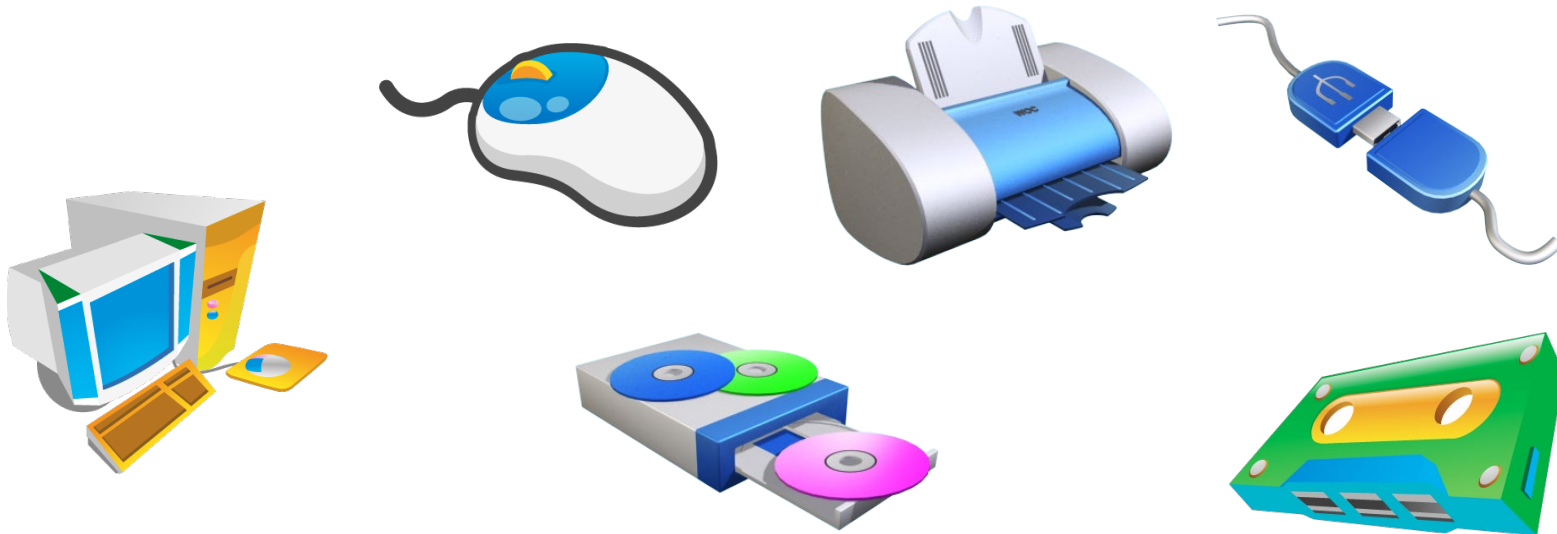




1.1.2 操作系统的作用

□ OS作为计算机系统的资源管理者

- 硬件资源：处理器、存储器、I/O设备
- 软件资源：文件（程序和数据）

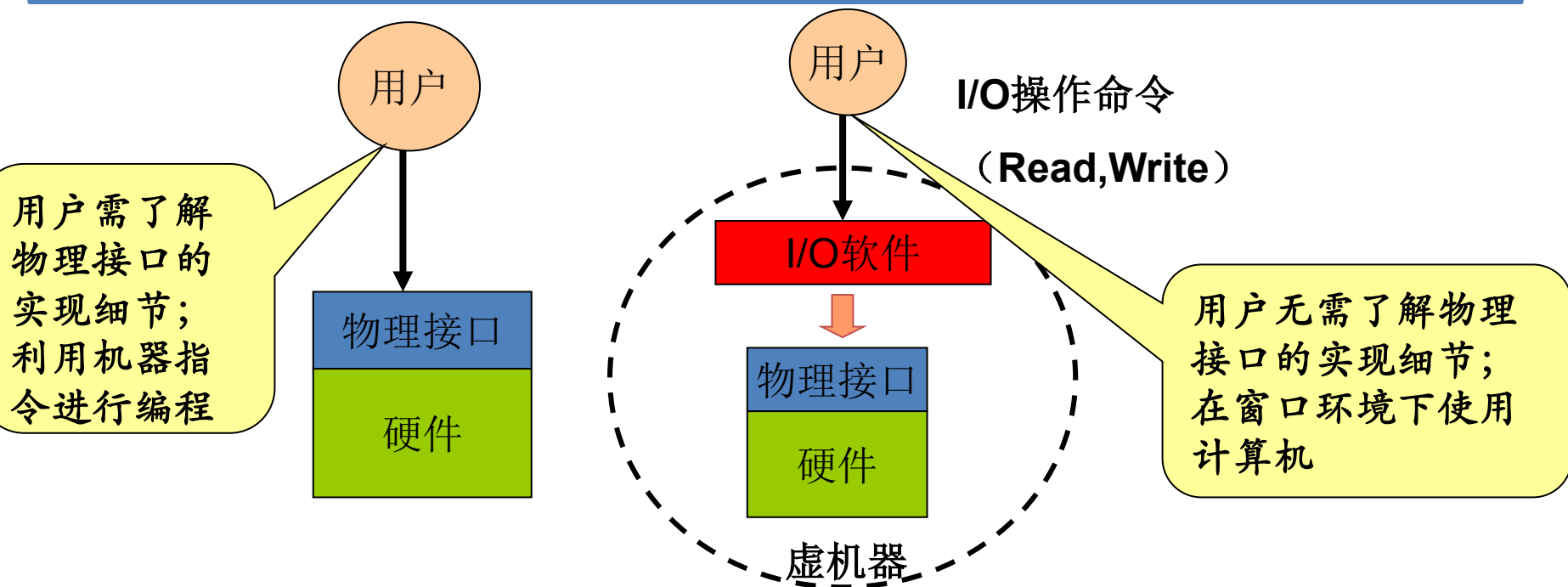




1.1.2 操作系统的作用

□ OS实现了对计算机资源的抽象

当计算机上覆盖了操作系统后，将具体的硬件资源抽象为软件资源，方便用户使用。





1.1.3 操作系统的发展动力

操作系统发展的主要动力归结为如下所述的五个方面：

❖ 不断提高计算机资源利用率

从单个作业到批处理作业，从单道程序到多道程序，以及SPOOLing、虚拟存储器和网络环境下允许所有网络用户共享数据

❖ 方便用户

❖ 器件的不断更新换代

❖ 计算机体系结构的不断发展

单处理机系统到多处理系统，支持网络的网络操作系统

❖ 不断提出新的应用需求



1.1.3 操作系统的发展动力

- ❖ 不断提高计算机资源利用率
- ❖ 方便用户
- ❖ 器件的不断更新换代
- ❖ 计算机体系结构的不断发展
- ❖ 不断提出新的应用需求



操作系统



操作系统

1. 操作系统是现代计算机系统不可缺少的组成部分，是为了提高计算机的（ ）和方便用户使用计算机而配备的一种系统软件。

- ☐ A 速度
- ☒ B 利用率
- ☐ C 灵活性
- ☐ D 兼容性

提交



2. 操作系统是对 () 进行管理的软件

- ☐ A 软件
- ☐ B 硬件
- ☒ C 计算机资源
- ☐ D 应用程序

提交



3. 操作系统是一种 ()

- ☐ A 通用软件
- ☒ B 系统软件
- ☐ C 应用软件
- ☐ D 软件包

提交



4. 若把操作系统看作计算机系统资源的管理者，下列的
() 不属于操作系统所管理的资源。

- ☐ A 程序
- ☐ B 内存
- ☐ C CPU
- ☒ D 中断

提交



5.操作系统是计算机系统的一种系统软件，它以尽量合理、有效的方式组织和管理计算机的 [填空1]，并控制程序的运行，使整个计算机系统能高效地运行。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

6. 操作系统的基本功能包括 [填空1] 管理、 [填空2] 管理、 [填空3] 管理、 [填空4] 管理。除此之外还为用户使用操作系统提供了用户接口

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



1.2 操作系统的发展过程

操作系统随着计算机硬件、应用软件的发展而发展。其发展的宗旨依然是充分利用硬件，提供更好的服务。



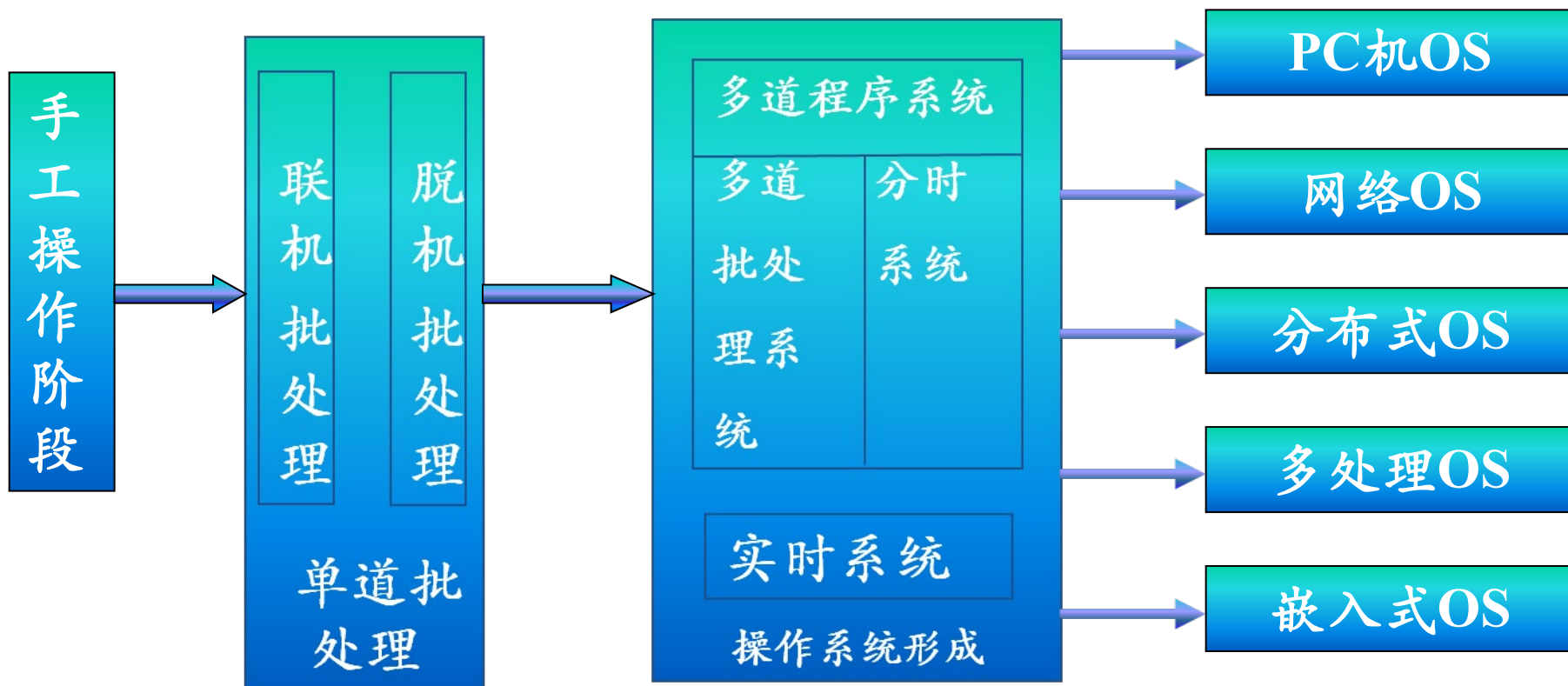


1.2 操作系统的发展过程

- 1.2.1 未配置操作系统的计算机系统
- 1.2.2 单道批处理系统
- 1.2.3 多道批处理系统
- 1.2.4 分时系统
- 1.2.5 实时系统
- 1.2.6 微机操作系统



1.2 操作系统的发展过程



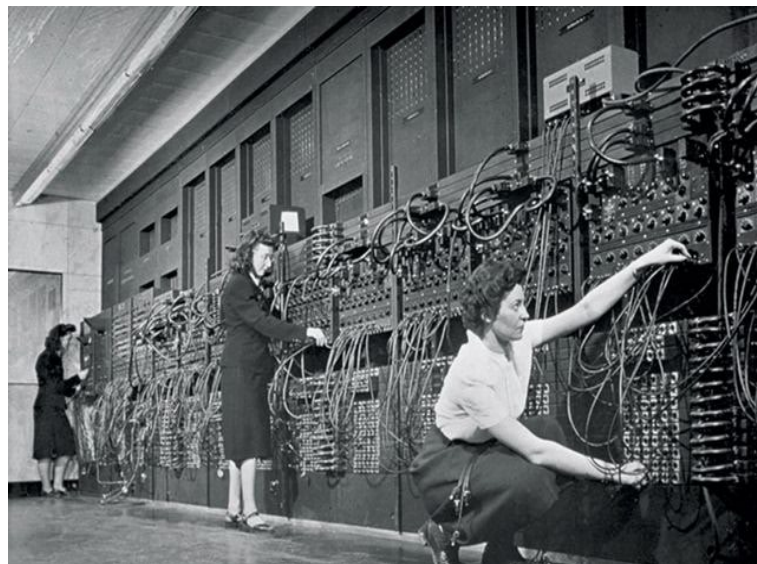
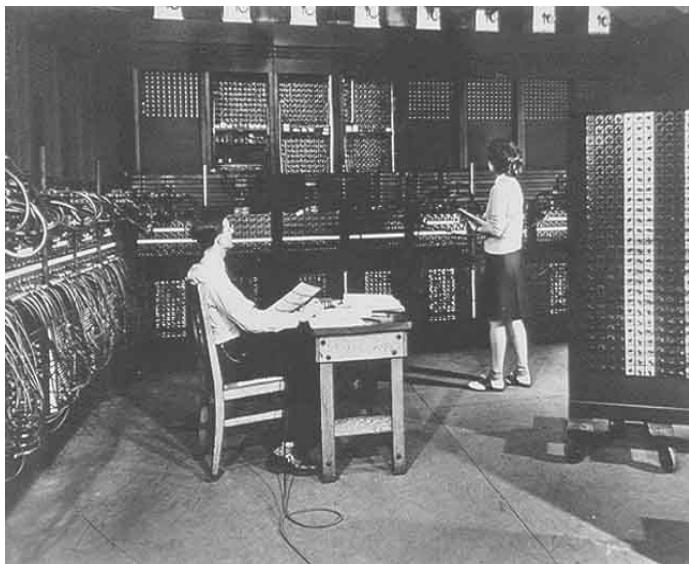


1.2.1 未配置操作系统的计算机系统

□ 人工操作阶段

1946年，第一台通用计算机ENIAC，特点：

- 运算速度为每秒5000次加减运算；
- 操作者必须用连接线路的方法，手工编程。

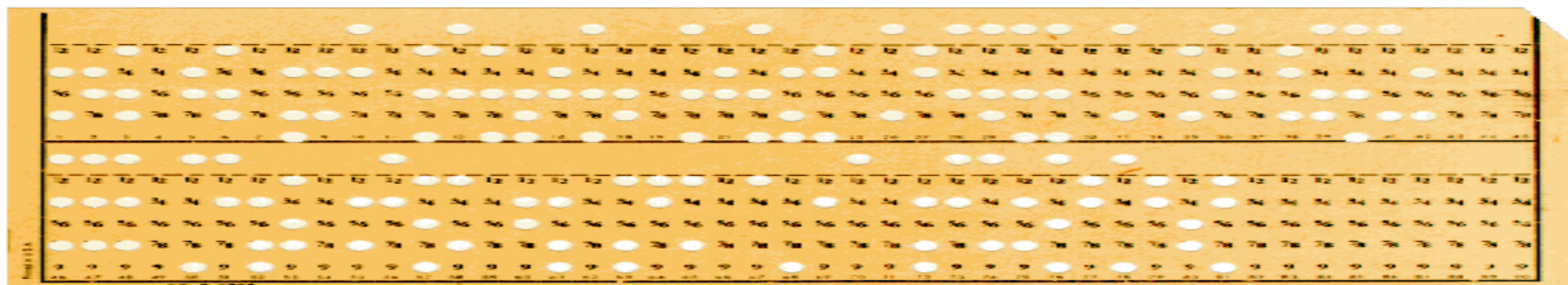




1.2.1 未配置操作系统的计算机系统

□ 人工操作阶段

程序通过插板或卡片装入





1.2.1 未配置操作系统的计算机系统

□ 人工操作阶段

1. 特点：无任何软件、由人工干预、用户独占全机、CPU等待人工操作。

2. 问题：人—机矛盾 CPU—I/O速度不匹配的矛盾

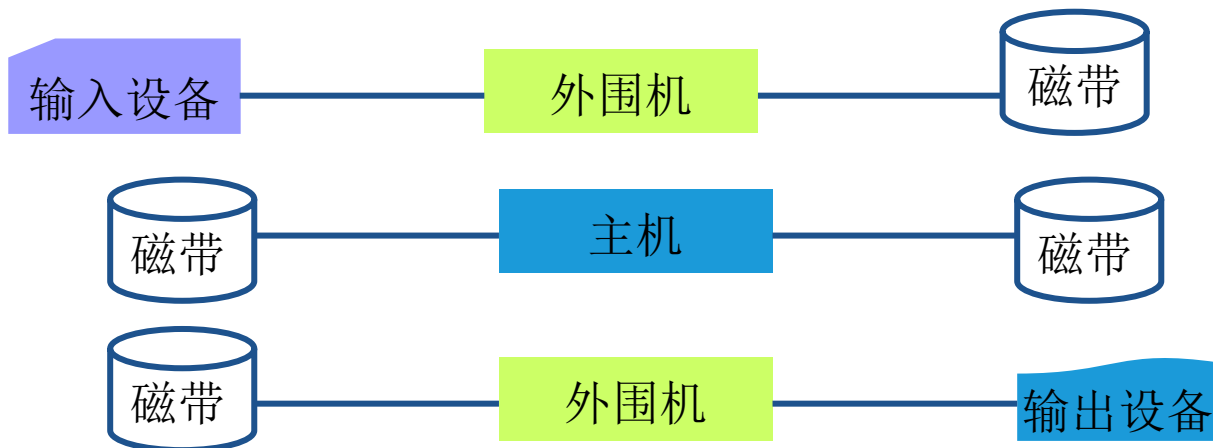
机器速度	作业在机器上 计算所需时间	人工操作 时间	操作时间与机器 有效运行时间之比
1万次/秒	1小时	3分钟	1 : 20
60万次/秒	1分钟	3分钟	3 : 1



1.2.1 未配置操作系统的计算机系统

□ 脱机输入/输出方式

事先将装有用户程序和数据的数据带（或卡片）装入纸带输入机（或卡片机），在外围机的控制下，把纸带（卡片）上的数据（程序）输入到磁带上。当CPU需要这些程序和数据时，再从磁带上将其高速地调入内存。

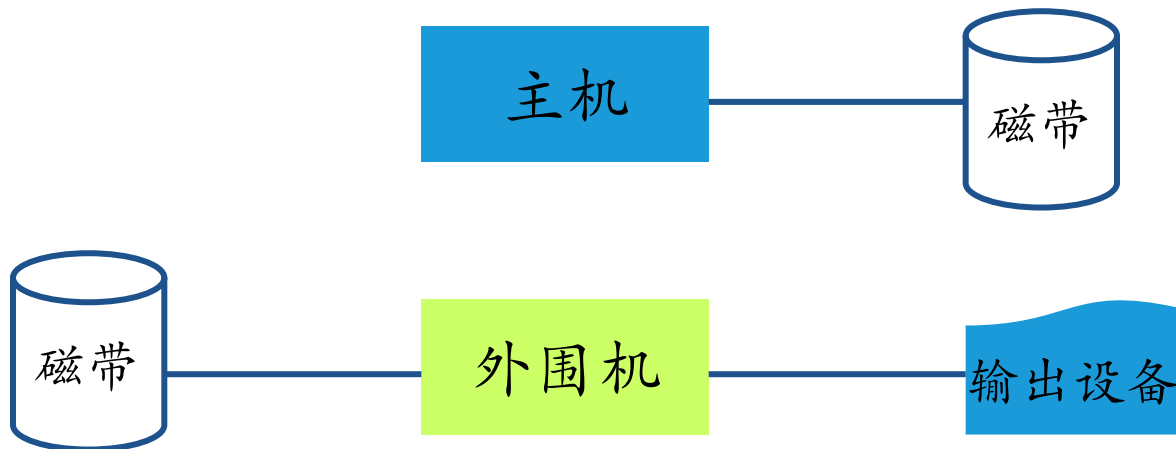




1.2.1 未配置操作系统的计算机系统

□ 脱机输入/输出方式

当CPU需要输出时，可由CPU直接高速地把数据从内存送到磁带上，然后再在另一台外围机的控制下，将磁带上的结果通过相应的输出设备输出。

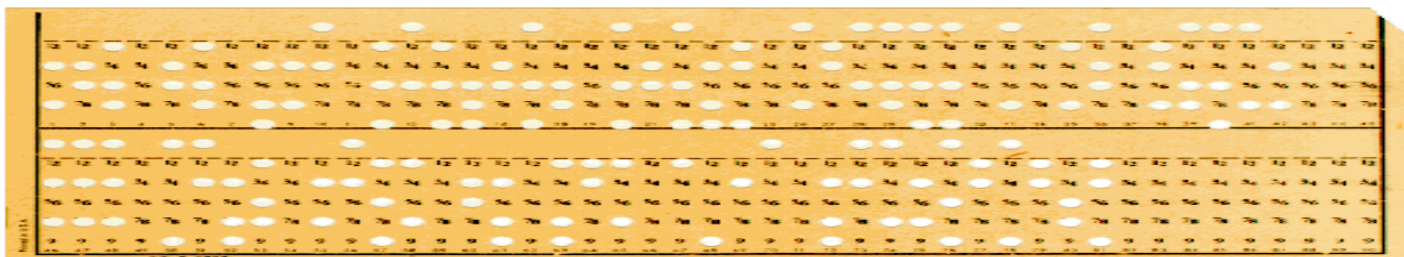
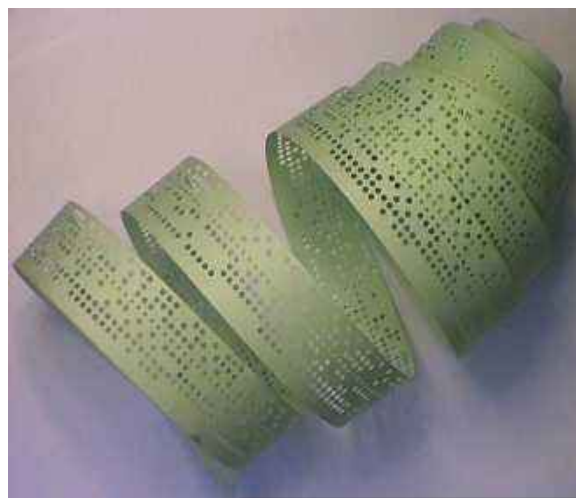
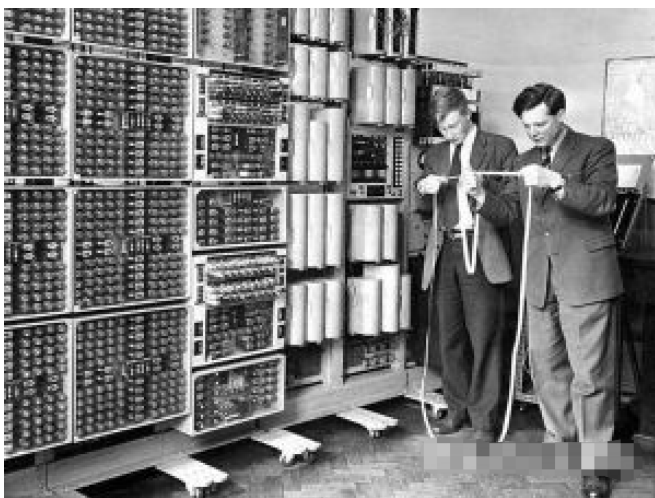




1.2.1 未配置操作系统的计算机系统

□ 脱机输入/输出方式

第一台数字计算机Witch，1951年建造，纸带输入。





1.2.1 未配置操作系统的计算机系统

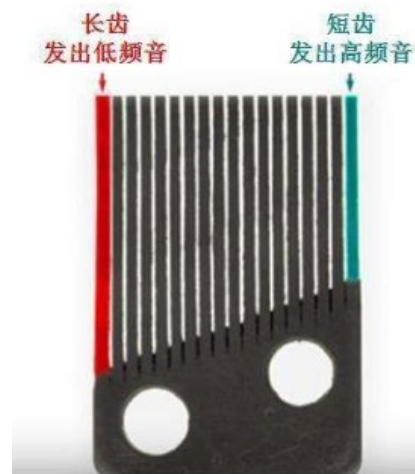
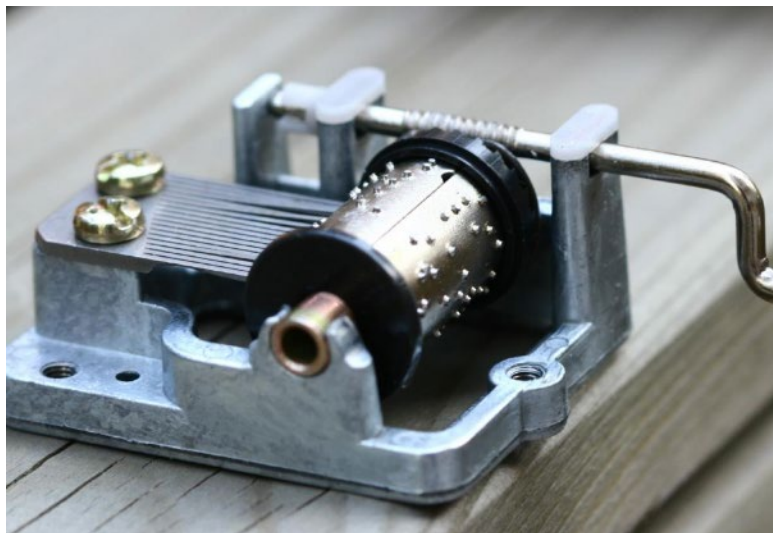
□ 脱机输入/输出方式



生活中，有哪些脱机输入/输出方式的设备？



生活中，有哪些脱机输入/输出方式的设备？

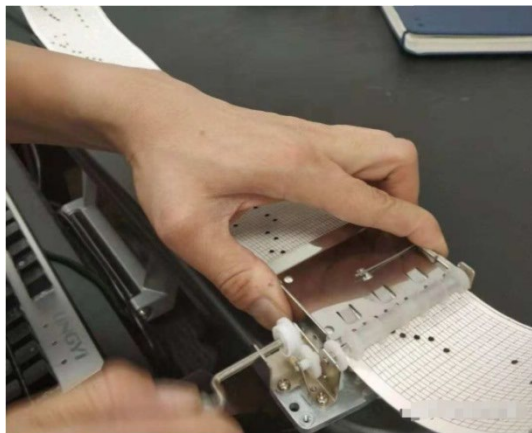




生活中，有哪些脱机输入/输出方式的设备？

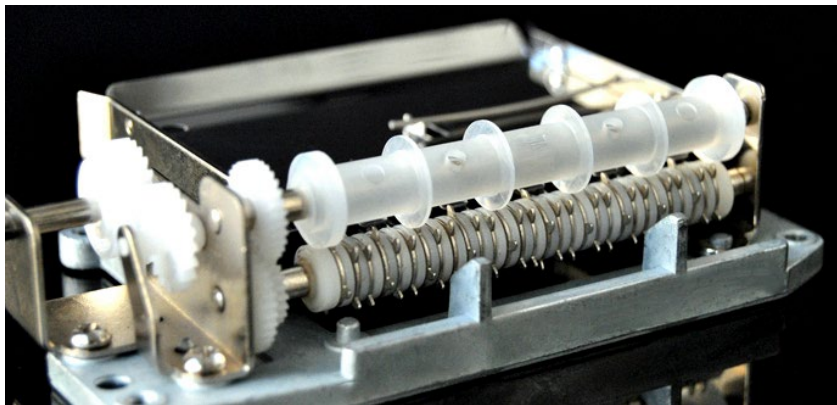


纸带八音盒

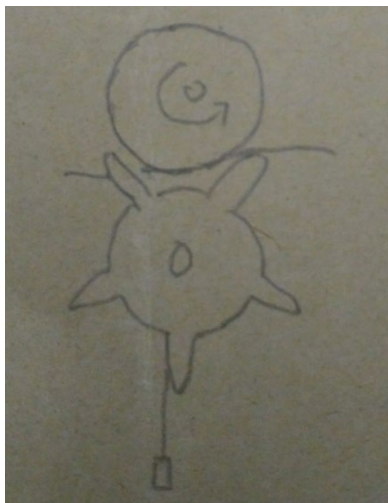




生活中，有哪些脱机输入/输出方式的设备？



纸带八音盒工作原理



邮政编码：



1.2.1 未配置操作系统的计算机系统

□ 脱机输入/输出方式

优点：

- 减少了CPU的空闲时间，缓和了人-机矛盾；
- 提高了I/O速度，进一步减少了CPU的空等时间。

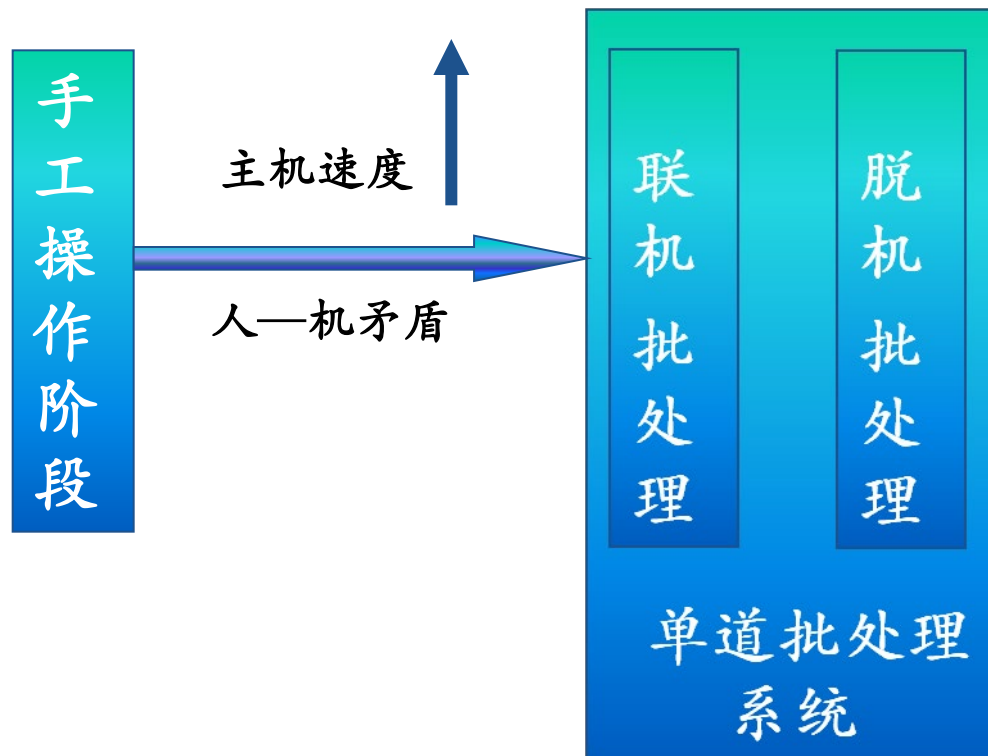


1.2 操作系统的发展过程

- 1.2.1 未配置操作系统的计算机系统
- 1.2.2 单道批处理系统
- 1.2.3 多道批处理系统
- 1.2.4 分时系统
- 1.2.5 实时系统
- 1.2.6 微机操作系统



1.2.2 单道批处理系统





1.2.2 单道批处理系统

□ 工作方式

把一批作业以脱机方式输入磁带，并在系统中配上**监督程序（Monitor）**，控制这批作业一个接一个的连续处理。

□ 工作过程

- 监督程序将磁带上第一个作业装入内存，并把运行控制权交给该作业。
- 作业处理完成时，把控制权交还给监督程序，再由监督程序把磁带（盘）上的第二个作业调入内存。



1.2.2 单道批处理系统

□ 特点

- 自动性：作业能够自动地逐个依次运行，无须人工干预。
- 顺序性：各道作业的完成顺序与进入内存的顺序相同。
- 单道性：内存中仅有一道程序运行。



1.2 操作系统的发展过程

- 1.2.1 未配置操作系统的计算机系统
- 1.2.2 单道批处理系统
- 1.2.3 多道批处理系统
- 1.2.4 分时系统
- 1.2.5 实时系统
- 1.2.6 微机操作系统

推动多道批处理系统形成发展的主要动力：

提高资源利用率和吞吐量

1.2.3 多道批处理系统

20世纪60年代中期，引入了多道程序设计技术，由此形成了多道批处理系统（Multiprogrammed Batch Processing System）。

□ 工作原理

在计算机内存中**同时存放几道相互独立的程序**，它们在**管理程序**的控制下相互穿插地运行，**共享CPU和外设等资源**。采用多道程序设计技术的批处理系统称为多道批处理系统。



1.2.3 多道批处理系统

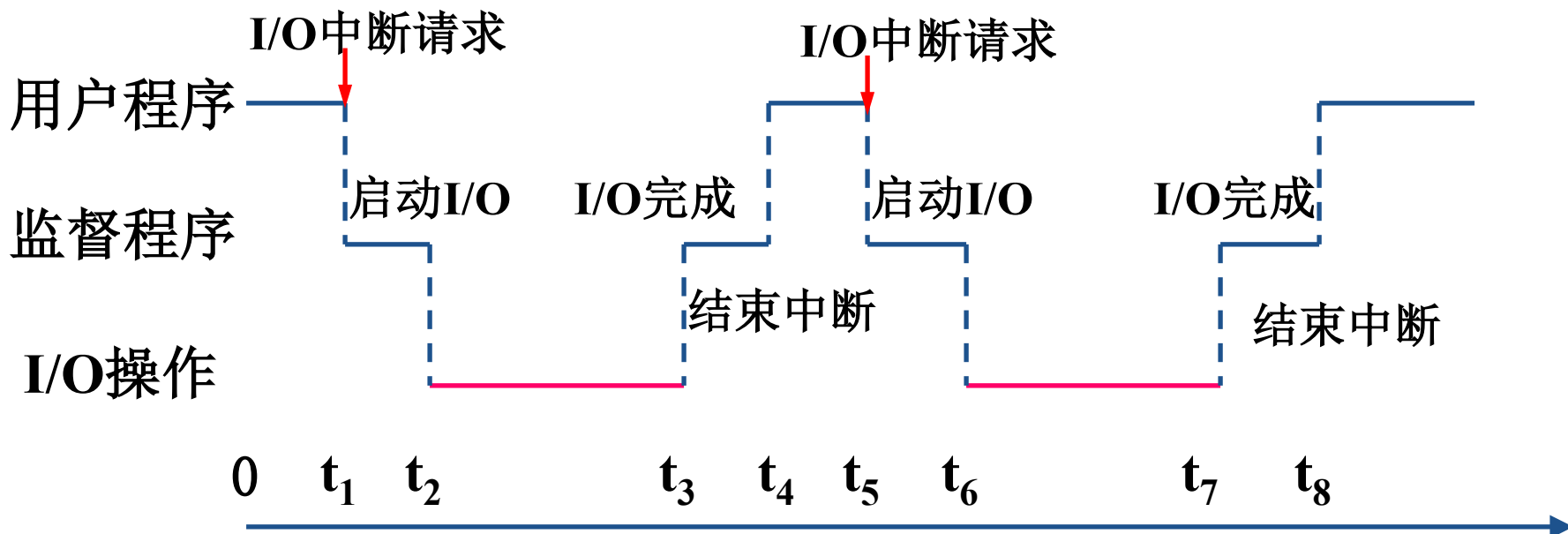
用户所提交的作业都先存放在外存上并排成一个队列，**作业调度程序**按一定算法从后备队列中选择**若干个作业**调入内存，使它们共享CPU和系统中的各种资源。

引入多道程序设计技术可以带来如下好处：

- (1) 提高CPU利用率。
- (2) 可提高内存和I/O设备的利用率
- (3) 增加系统吞吐量。



单道程序运行情况



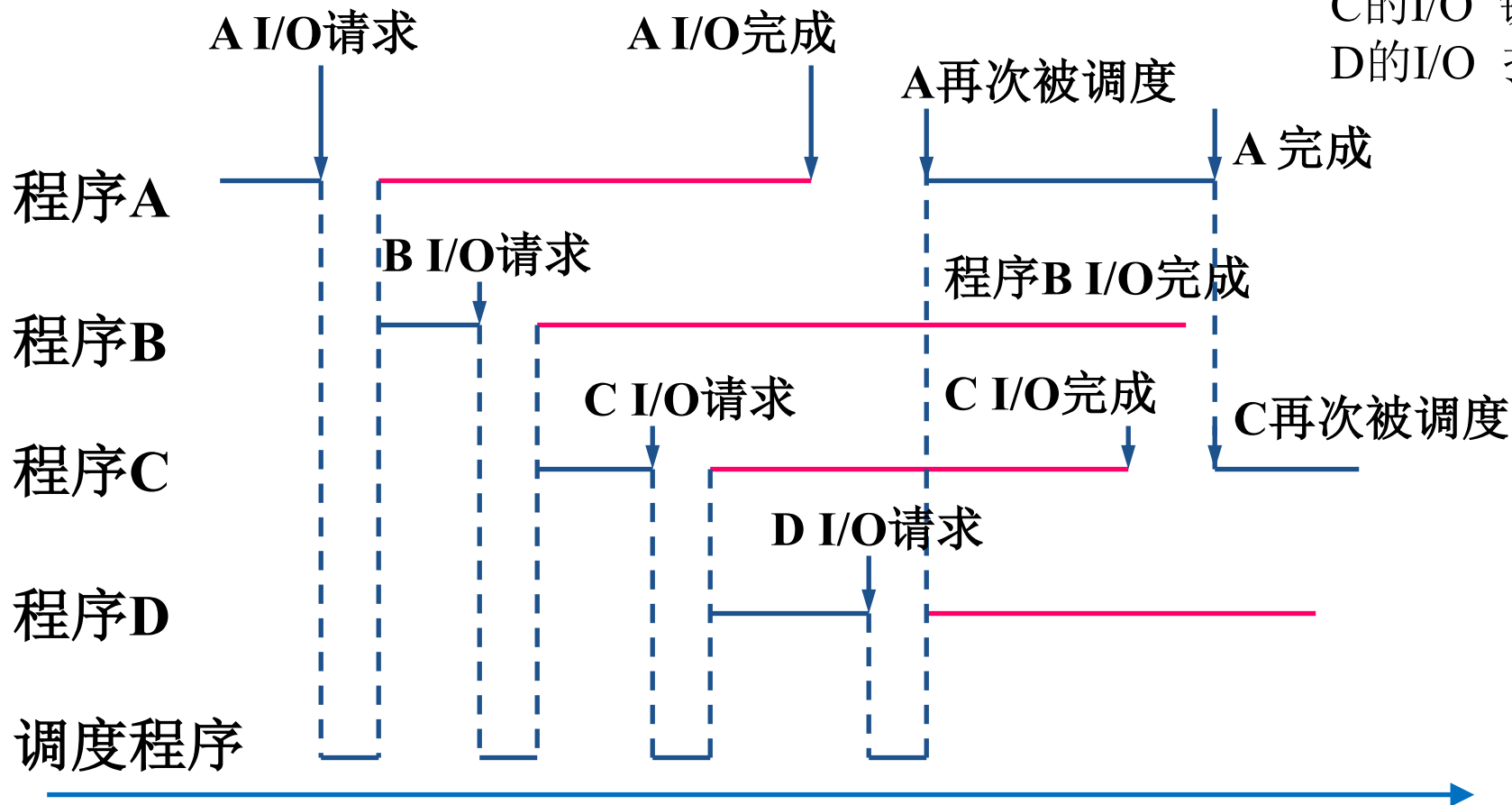
从蓝色的实线来看CPU是断续性运作

t₂~t₃、t₆~t₇时间间隔内CPU空闲



多道批程序运行情况

设：A的I/O 打印机
B的I/O 显示器
C的I/O 键盘
D的I/O 打印机



从蓝色的实线来看CPU是持续性运作



1.2.3 多道批处理系统

□ 优缺点：

- 资源利用率高：内存中的多道程序可以共享资源
- 系统吞吐量大：CPU及其它资源保持忙碌，切换较少，系统在单位时间内所完成的总工作量较大。
- 平均周转时间长：作业需要排队依次处理，周转时间较长。
- 无交互能力：用户一旦将作业提交给系统，将不能与自己的作业交互，修改和调试程序不方便。



1.2.3 多道批处理系统

□ 特点：

- 多道性：内存中可驻留多道程序。
- 无序性：多个作业完成的先后顺序与它们进入内存的顺序之间并无严格的对应关系。
- 调度性：作业从提交给系统开始直至完成需要经历作业调度和进程调度。



1.2.3 多道批处理系统

□ 需要解决的问题：

- 处理机管理问题：多道程序之间如何共享处理机
- 内存管理问题：为各个作业分配必要的内存空间
- I/O设备管理问题：为各个作业合理分配I/O设备
- 文件管理问题：如何组织这些以文件形式存在的数据和程序？
- 作业管理问题：如何组织这些作业？
- 用户接口问题：操作系统应提供用户所需接口



操作系统的定义

操作系统是一组能有效组织和管理计算机硬件和软件资源，合理地各类作业进行调度，以及方便用户使用的程序的集合。



单道和多道批处理的比较

	单道	多道
内存使用	每次一个作业	每次多个作业，充分利用内存
作业次序	顺序，先进先出	无确定次序

多道程序系统和多处理系统（Multi-Processing System）的区别：

- 多道程序系统指多个程序同时在内存中交替运行
- 多处理系统指多个处理器。



多道批处理系统的资源利用

多道批处理系统的资源利用效率特征是**基于各作业对系统资源的需求差异**得到的。

例如：有3个作业A、B、C，A是计算作业、B是检索磁带上数据的作业，C是打印作业。3个作业单道运行时间分别为5分钟、15分钟和10分钟。假设可在15分钟内并行完成这3个作业。则各资源的利用率分别为？

	CPU	磁带机	打印机
单道	17%	50%	33%
多道	33%	100%	66%



例：在有一个CPU和两个输入/输出设备（磁盘机和磁带机）的多道程序系统中，同时投入运行2个程序A和B。这2个程序对CPU、磁盘和磁带的使用顺序和使用时间为：

程序A：磁带（30S）、CPU（10S）、磁盘（30S）、
CPU（10S）、磁带（20S）

程序B：磁盘（20S）、CPU（30S）、磁带（40S）

假定：CPU、磁盘和磁带都能并行工作

试问：在单道和多道两种方式下，

1. 程序A和B从投入运行到运行完成所用的时间
分别是多少？ 单道：190S

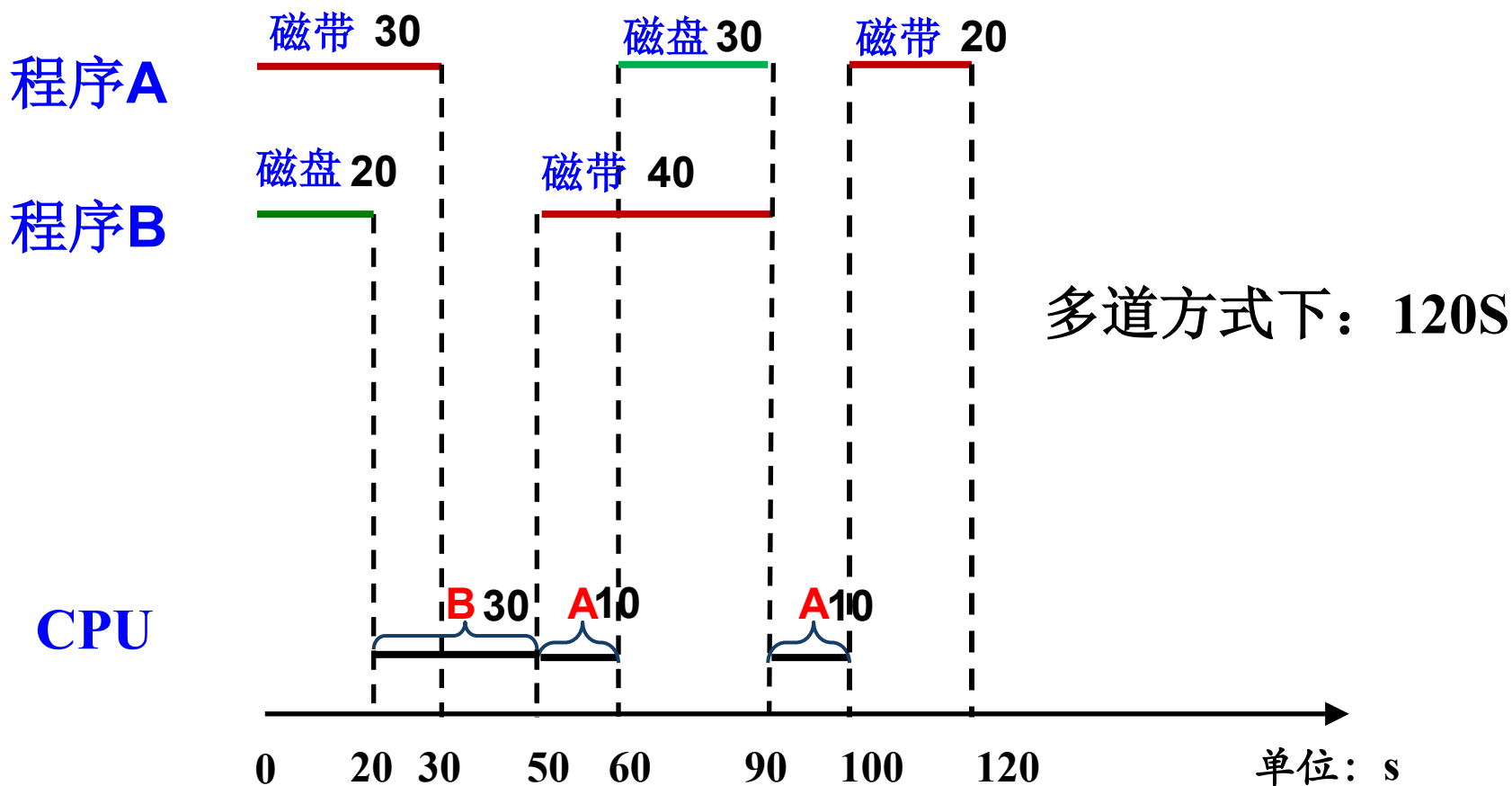
2. CPU、磁盘和磁带的利用率是多少？

	单道程序
CPU	50/190=26%
磁带机	90/190=47%
磁盘机	50/190=26%

程序A: 磁带 (30S)、CPU (10S)、磁盘 (30S)、
CPU (10S)、磁带 (20S)

程序B: 磁盘 (20S)、CPU (30S)、磁带 (40S)

多道方式下，A、B同时运行的情况





资源利用情况

	单道程序	两道程序
CPU	$50/190=26\%$	$50/120=42\%$
磁带机	$90/190=47\%$	$90/120=75\%$
磁盘机	$50/190=26\%$	$50/120=42\%$

1. 操作系统中采用多道程序设计技术提高CPU和外部设备的A。
A. 利用率 B. 可靠性 C. 稳定性 D. 兼容性
2. 所谓B是指将一个以上的作业放入主存，并且同时处于运行状态，这些作业共享处理机的时间和外围设备等其他资源。
A. 多重处理 B. 多道程序设计 C. 实时处理 D. 并行执行
3. C操作系统允许用户把若干个作业提交给计算机系统。
A. 单用户 B. 分布式 C. 批处理 D. 监督
4. 采用多道程序设计技术能充分发挥CPU与外设并行工作的能力。
5. 脱离主机控制下进行的输入 / 输出操作称为脱机操作。

脱机输入/输出



1. 引入多道程序技术的前提条件之一是系统具有（**C**）。
A. 多个CPU B. 多个终端 C. 中断功能 D. 分时功能
2. 批处理系统的主要缺点是（**C**）。
A. CPU利用率低 B. 不能并发执行
C. 缺乏交互性 D. 以上都不是
3. 多道程序设计是指（**D**）。
A. 在实时系统中并发运行多个程序
B. 在分布系统中同一时刻运行多个程序
C. 在一台处理机上同一时刻运行多个程序
D. 在一台处理机上并发运行多个程序





1.2 操作系统的发展过程

- 1.2.1 未配置操作系统的计算机系统
- 1.2.2 单道批处理系统
- 1.2.3 多道批处理系统
- 1.2.4 分时系统
- 1.2.5 实时系统
- 1.2.6 微机操作系统

推动分时系统形发展的主要动力：

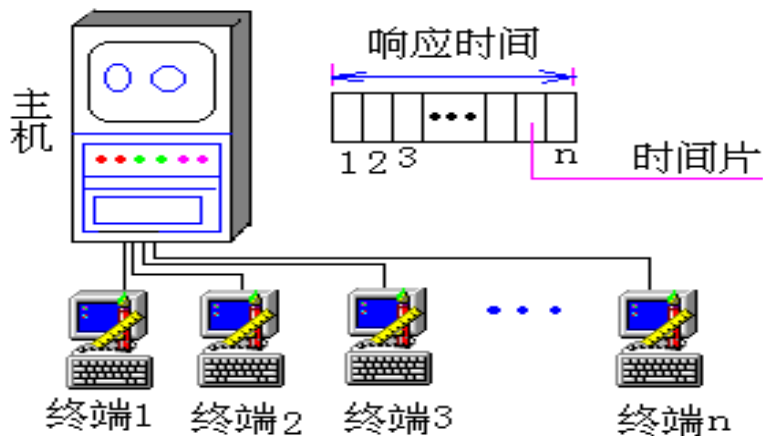
满足用户对**人-机交互**的需求

1.2.4 分时系统

□ 分时系统（time-sharing system）：一台主机连接多个带有显示器和键盘的终端，同时允许多个用户通过自己的终端，以**交互方式**使用计算机，共享主机中的资源。

□ 工作方式：

- 一台主机连接了**若干个终端**
- 每个终端有一个用户在使用
- **交互式**的向系统提出命令请求
- 系统接受每个用户的命令
- 采用**时间片轮转方式**处理服务请求
- 并通过交互方式在终端上向用户显示结果
- 用户根据上步结果发出下道命令



系统规定，每个作业每次只能运行一个时间片，然后暂停该作业的运行，立即调度下一个作业运行。

1.2.4 分时系统

□ 分时OS的产生起因于用户需求

- 人机交互
- 共享主机
- 方便用户

□ 分时OS实现中的关键问题

- 及时接收：利用多路卡，根据输入速度等因素同时接收多个终端的数据并暂存在缓冲区
- 及时处理：各个用户的作业都必须驻留在内存中、采用**时间片轮转**运行方式



1.2.4 分时系统

□ 分时OS的特征

- 多路性：多用户同时操作、使用计算机；
- 独立性：各终端用户感觉到自己独占了计算机；
- 及时性：用户的请求能在较短时间内（能接受）响应；
- 交互性：用户能与计算机进行广泛的人-机对话。

讨论：你认为分时系统如何继续改进发展？

作答



1.2 操作系统的发展过程

- 1.2.1 未配置操作系统的计算机系统
- 1.2.2 单道批处理系统
- 1.2.3 多道批处理系统
- 1.2.4 分时系统
- 1.2.5 实时系统
- 1.2.6 微机操作系统



1.2.5 实时系统

□ 实时操作系统（**Real Time System**）：是指系统能及时（或**即时**）响应外部事件的请求，在**规定的时间内**完成对该事件的处理，并控制所有实时任务协调一致地运行。常应用在：

- 实时控制：生产过程控制，火炮的自动控制系统、飞机的自动驾驶系统以及导弹的制导系统等。
- 实时信息处理系统：如飞机订票系统, 期货、股票交易系统、情报检索系统等。
- 多媒体系统
- 嵌入式系统：及时响应和高可靠性。



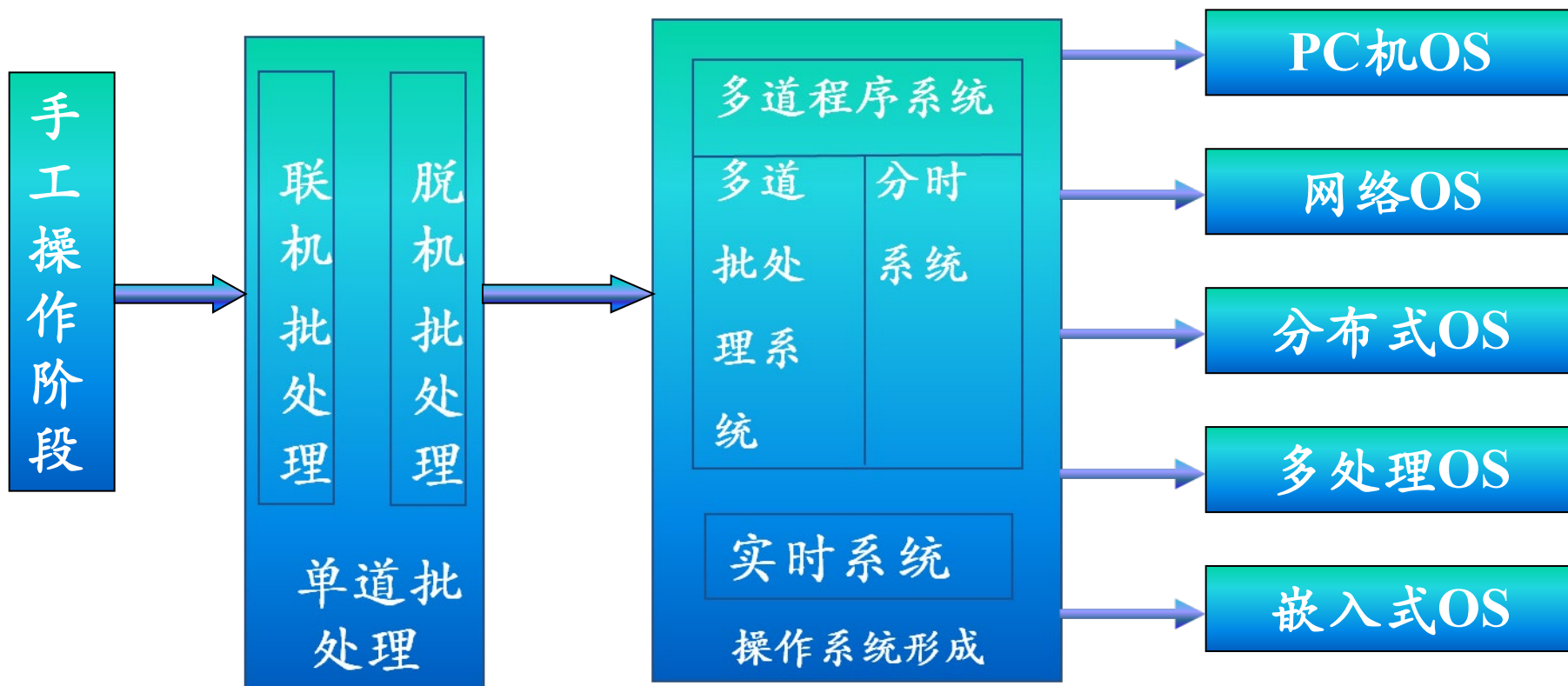
1.2.5 实时系统

□ 实时系统和分时系统的比较

	实时OS	分时OS
多路性	对多路现场进行采样与控制	按分时原则为多个终端用户服务
独立性	独立采集信息与控制对象	各用户独立操作，互不干扰
及时性	以被控对象的可接受时间为准	以人可接受时间为准
交互性	仅与特定服务程序交互	与人类用户进行全方位交互
可靠性	高度可靠性	在人类可容忍的误差范围内可靠



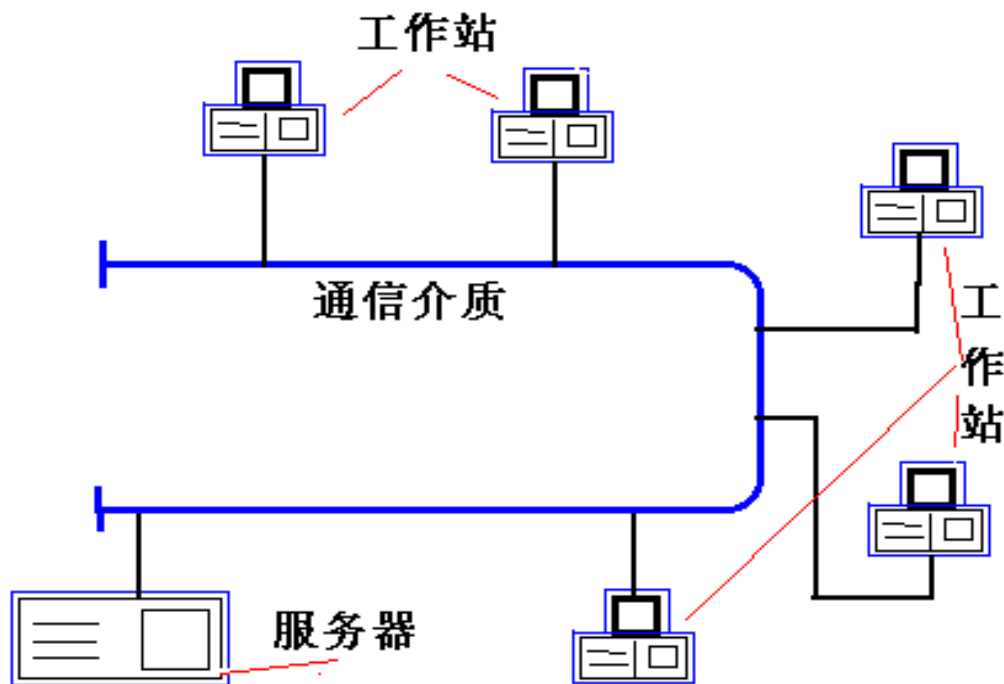
1.2 操作系统的发展过程





网络操作系统 (NOS, Network Operating System)

网络操作系统是在通常操作系统功能的基础上提供网络通信和网络服务功能的操作系统。





分布式操作系统

分布式计算机系统：由多台分散的计算机，经互连网络的联接而形成的系统，系统的处理和控制功能分布在各个计算机上。分布式计算机系统中多台计算机是对等关系，共同工作，共同完成计算任务。



多处理系统

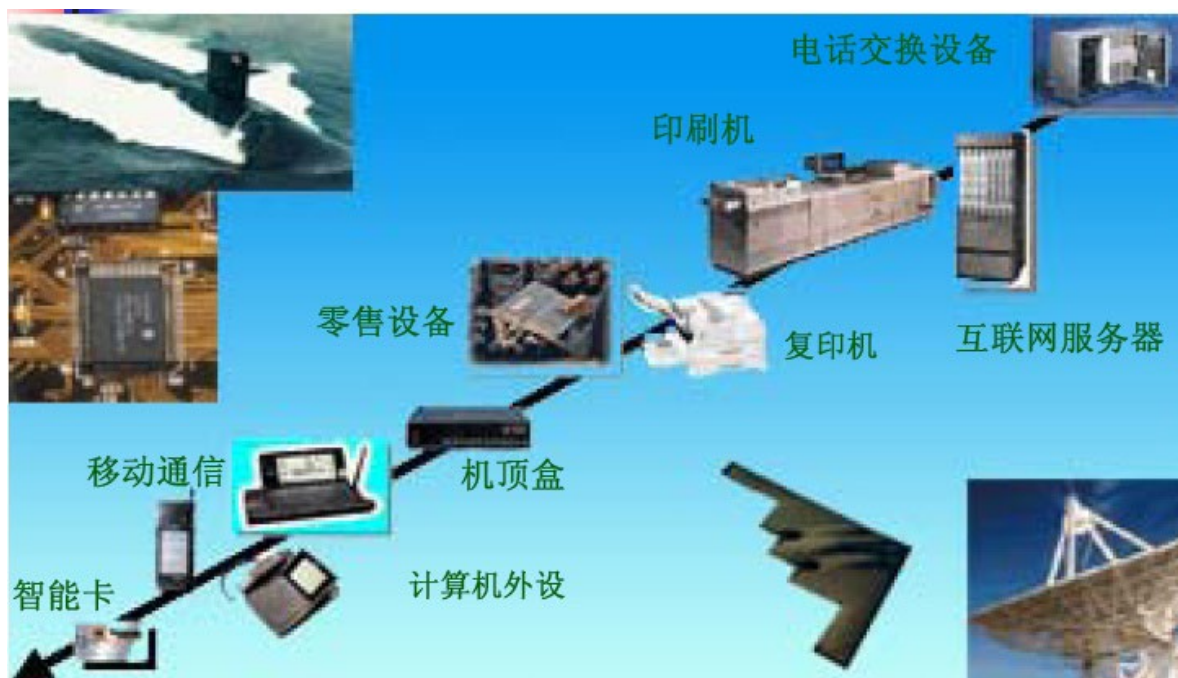
多处理机系统是由多台处理器组成的计算机系统。多处理操作系统的出现是为了提高计算机的系统性能和可靠性。

提高性能有两条途径：提高各个组成部分的速度、增大处理的并行程度。1975年前后，出现多处理机系统(multi-processor)。



嵌入式操作系统

嵌入式操作系统（Embedded Operating System）是运行在嵌入式系统环境中，对整个嵌入式系统以及它所操作、控制的各种部件装置等资源进行统一协调、调度、指挥和控制的系统软件。





1.2 操作系统的发展过程

- 1.2.1 未配置操作系统的计算机系统
- 1.2.2 单道批处理系统
- 1.2.3 多道批处理系统
- 1.2.4 分时系统
- 1.2.5 实时系统
- 1.2.6 微机操作系统



1.2.6 微机操作系统的发展

- **单用户单任务操作系统：**只允许一个用户上机，且只允许用户程序作为一个任务运行。如DOS。
- **单用户多任务操作系统：**只允许一个用户上机，但允许用户把程序分为若干个任务，并发执行，有效地改善系统的性能。如Windows XP、Win7、Win10等。
- **多用户多任务操作系统：**允许多个用户通过各自的终端使用同一台机器，共享主机系统资源。每个用户程序可分为几个任务，并发执行，从而提高资源利用率和系统吞吐量。如Linux、Unix、Windows server 2008等。

习题



1. 如果操作系统具有很强的交互性，可同时供多个用户使用，但时间响应不太及时，则属于 **分时OS**；如果操作系统可靠，时间响应及时但仅有简单的交互能力则属于 **实时OS**；如果操作系统在用户提交作业后，不提供交互能力，它所追求的是计算机资源的高利用率，大吞吐量和作业流程的自动化，则属于 **批处理OS**。

2. 按内存中同时运行程序的数目可以将批处理系统分为两类：__
①__和__②__。 **单道批处理系统** **多道批处理系统**

3. 设计实时操作系统时，首先应考虑系统的__**B**__。

A. 可靠性和灵活性

B. 实时性和可靠性

C. 灵活性和分配性

D. 优良性和分配性

4. 分时操作系统的主要特征有四个，即__①__、__②__、__③__
和__④__。 **多路性、交互性、独占性、及时性**

复习

1. 操作系统的基本类型主要有 **B**。
 - A. 批处理系统、分时系统及多任务系统
 - B. 实时操作系统、批处理操作系统及分时操作系统
 - C. 单用户系统、多用户系统及批处理系统
 - D. 实时系统、分时系统和多用户系统
2. _____系统不允许用户随时干预自己程序的运行。 **批处理**
3. 如果分时操作系统的时间片一定，那么 **B**，则响应时间越长。
 - A. 用户数越少
 - B. 用户数越多
 - C. 内存越少
 - D. 内存越多
4. 分时操作系统通常采用 **B** 策略为用户服务。
 - A. 可靠性和灵活性
 - B. 时间片轮转
 - C. 时间片加权分配
 - D. 短作业优先

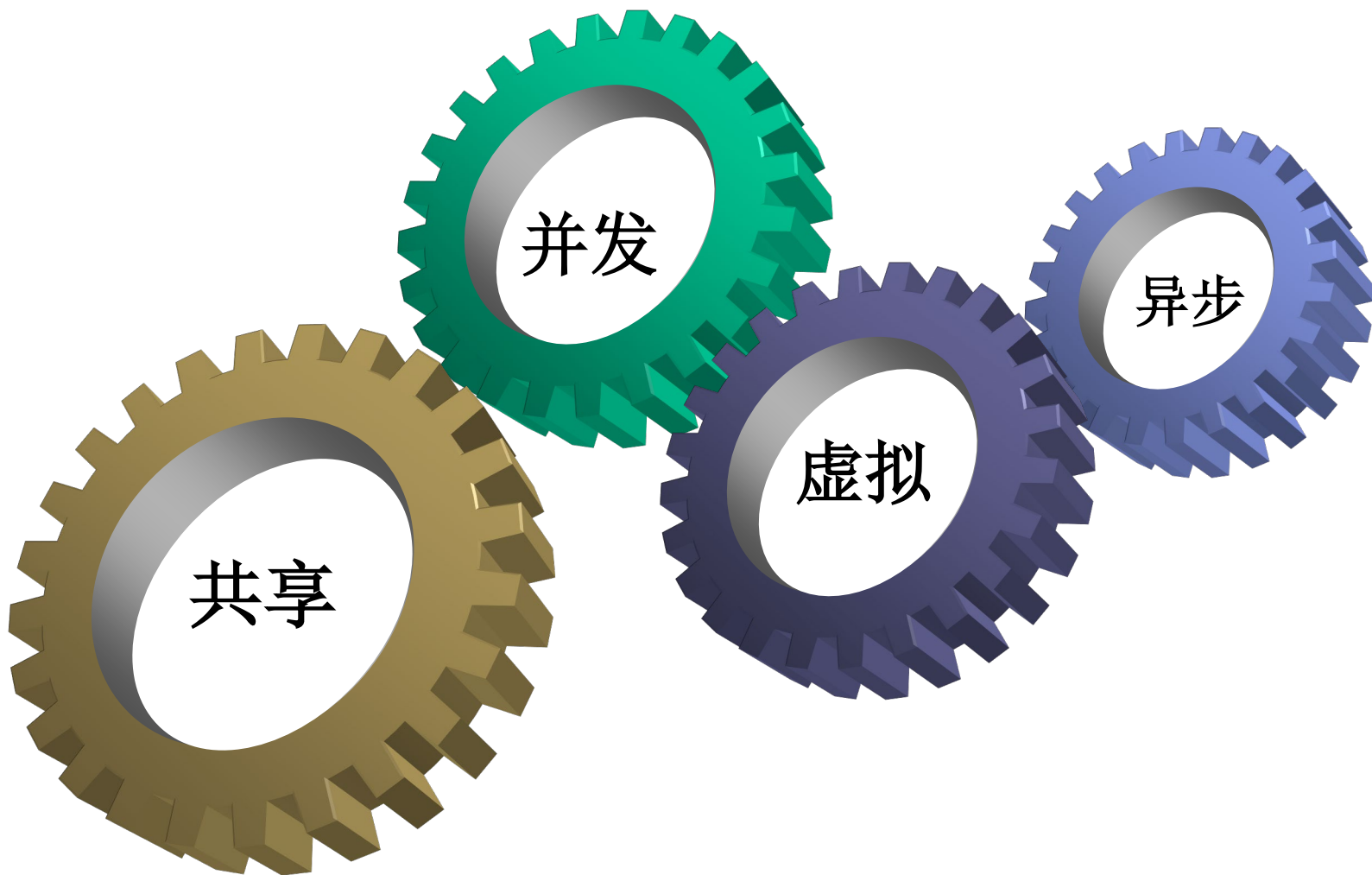


1.3 操作系统的基本特征

- 1.3.1 并发 (Concurrence)
- 1.3.2 共享 (Sharing)
- 1.3.3 虚拟 (Virtual)
- 1.3.4 异步 (Asynchronism)



1.3 操作系统的基本特征





进程和并发是现代操作系统中最重要的基本概念。

1.3.1 并发（Concurrence）

□ 并发性：两个或多个事件在**同一时间间隔内**发生。

- 宏观上：一段时间内有多个程序在同时运行并发。
- 微观上：一段时间内多个程序分时交替执行（单处理器情况下）。
- 并行：是指两个或多个事件在**同一时刻**发生。
- 进程：系统中能独立运行并作为**资源分配的基本单位**，有一组机器指令、数据和堆栈等组成，是一个能独立运行的**活动实体**。

思考：并发和并行，哪个更能体现操作系统提高资源利用和吞吐量的目标？



1.3.2 共享 (Sharing)

□ **共享性**：指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用。操作系统要对系统资源进行合理分配和使用。资源在一个时间段内交替被多个进程所用。

- **互斥共享方式**：也称**独占式**。允许多个程序在同一个共享资源上独立而互不干扰的工作。如打印机，资源分配后到释放前，不能被其他进程所用。
- **同时访问方式**：同一时段允许多个程序同时访问共享资源。如可重入代码，磁盘文件。

并发和共享是多用户（多任务）操作系统的两个**最基本特征**。



1.3.3 虚拟 (Virtual)

□ **虚拟性：** 一个物理实体映射为若干个对应的逻辑实体（分时或分空间）。虚拟是操作系统管理系统资源的重要手段，可提高资源利用率。

时分复用技术 (TDM)

- 虚拟处理机技术：每个用户（进程）都认为有一台“虚处理机”为其服务。
- 虚拟设备技术：将一台物理I/O设备虚拟为多台逻辑上的I/O设备。如虚拟为多台逻辑上的打印机。

空分复用技术 (SDM)

- 虚拟磁盘技术：一台硬盘虚拟成多个卷。
- 虚拟存储器技术：请求调入或置换功能，可以使得一个100MB的应用程序运行在20MB的内存空间。



设 N 是某物理设备所对应的虚拟的逻辑设备数，则：
采用**时分复用**时，每台虚拟设备的平均速度必然**等于或低于**物理设备速度的 $1/N$ 。

采用**空分复用**时，每台虚拟设备平均占用的空间必然也**等于或低于**物理设备所拥有空间的 $1/N$ 。



1.3.4 异步（Asynchronism）

□ 异步性：也称不确定性，指进程的执行顺序和执行时间的不确定性。

- 多道程序设计环境下，程序按异步方式运行。多个进程并发执行，“时走时停”，不可预知每个进程的运行推进快慢，引发执行顺序与时间的不确定。
- 如果没有很好的同步机制，可能会导致程序执行结果不确定，不可再现。相同输入与环境下多次运行结果不同。
（当前操作系统中，都配置有很好的同步机制，保证程序多次运行的结果相同）



1.4 操作系统的主要功能

- 1.4.1 处理机管理 **Ch2,Ch3**
- 1.4.2 存储器管理 **Ch4,Ch5**
- 1.4.3 设备管理 **Ch6**
- 1.4.4 文件管理 **Ch7,Ch8**
- 1.4.5 操作系统与用户之间的接口 **Ch9**



1.4.1 处理机管理

□ 可归结为进程管理；在引入了线程的OS中，也包括对线程的管理。包括以下方面：

- **进程控制**：进程创建、撤销，运行状态转换控制。
- **进程同步**：设置进程同步信息，以协调系统中各进程的运行。最常用工具为**信号量机制**。
- **进程通信**：负责进程间的信息交换。
- **调度**：传统OS中，包括**作业调度**和**进程调度**。



1.4.2 存储器管理

□ 为多道程序的运行提供良好的环境，并提高利用率，包括以下方面：

- **内存分配：**为每道程序分配内存空间，并在作业结束后收回其所占用内存。进一步可分为静态分配和动态分配。
- **内存保护：**保证每道程序之间不能互相侵犯，尤其是不能侵犯操作系统。
- **地址映射：**实现逻辑地址到物理地址的转换。
- **内存扩充：**通过建立虚拟存储系统来实现内存逻辑上的扩充。常用请求调入功能和置换功能来实现。



1.4.3 设备管理

□ 完成用户进程提出的I/O请求；为用户分配其所需的I/O设备；提高CPU与I/O设备利用率；提高I/O速度；方便用户使用I/O设备。功能主要包括：

- **缓冲管理**：设立I/O缓冲区，并对缓冲区进行有效管理。
- **设备分配**：按一定策略和设备使用情况，分配并回收设备。
- **设备处理**：即设备驱动程序，实现CPU和设备控制器之间的通讯等。



1.4.4 文件管理

- 对用户文件和系统文件进行管理，解决文件资源的存储、共享、保密和保护。包括以下方面：
 - **文件存储空间管理**：解决如何存放信息，以提高空间利用率和读写性能。
 - **目录管理**：为每一文件建立目录项，并对目录实施有效的组织与管理。
 - **文件的读写管理和保护**：解决信息安全问题。系统设口令“哪个用户”、用户分类“哪个用户组”、文件权限“针对用户或用户组的读写权”。



1.4.5 操作系统与用户之间的接口

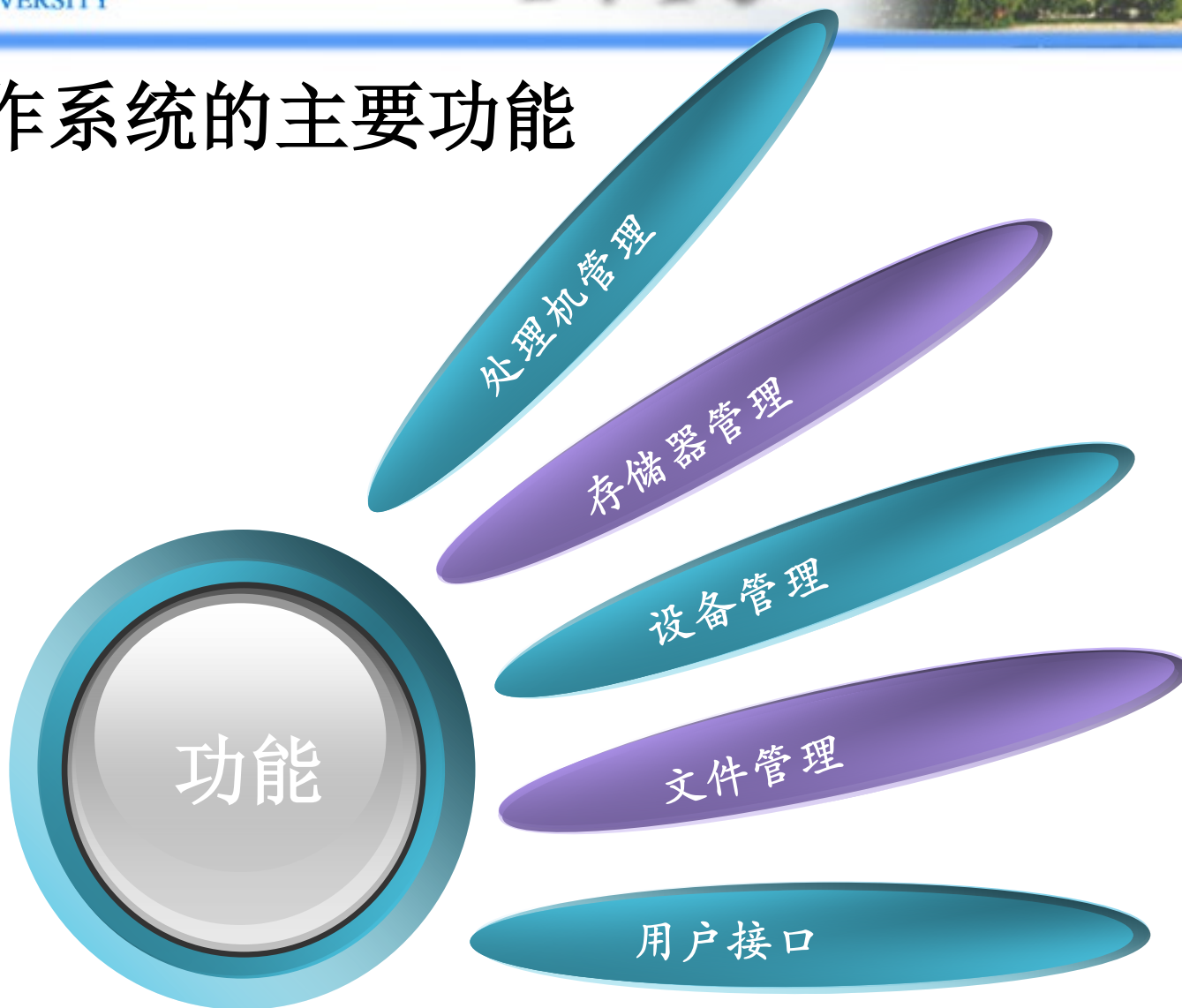
□ 用户接口：提供用户使用的接口。

- 联机用户接口：为联机用户提供，是一组键盘操作命令。
- 脱机用户接口：为批处理作业用户提供。有一组作业控制语言组成，委托系统代替用户对作业进行控制和干预。
- 图形用户接口：图形化的操作界面。

□ 程序接口：提供给程序员在编程时使用的接口。



1.4 操作系统的主要功能





1.5 操作系统的结构设计

- 1.5.1 传统操作系统结构
- 1.5.2 客户/服务器模式
- 1.5.3 面向对象的程序设计
- 1.5.4 微内核OS



1.5.1 传统操作系统结构

1. 无结构的OS——第一代

- 一系列过程（程序）的集合，过程间可以相互调用；
- 结构复杂切混乱、难以阅读、调试和维护



1.5.1 传统操作系统结构

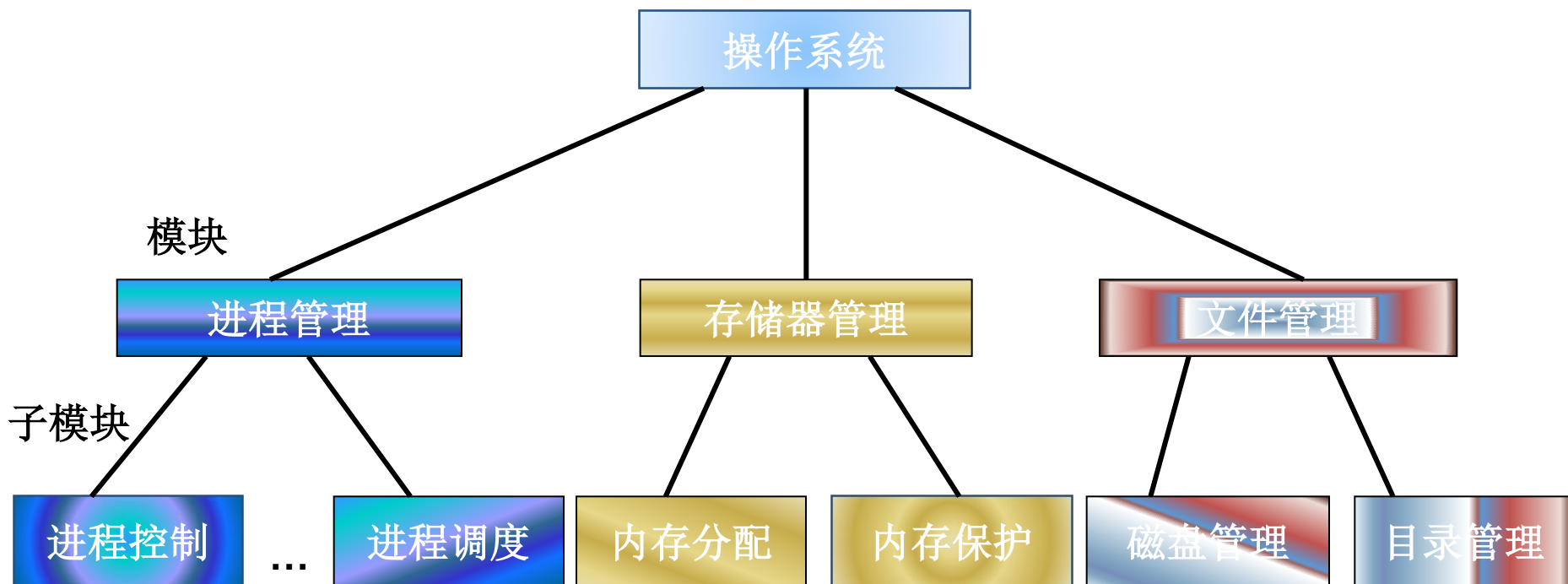
2. 模块化OS

- 基于“分解”和“模块化”原则控制大型软件的复杂度；
- OS将被划分为多个功能模块，每个模块具有某方面的管理功能，各模块细分为若干个具有一定功能的子模块...
- 各模块间通过预定义好的接口通信。
- 模块独立性的两个标准：高内聚、低耦合



1.5.1 传统操作系统结构

2. 模块化OS——第二代





1.5.1 传统操作系统结构

2. 模块化OS

- 优点
 - 提高OS设计的正确性、可理解性、可维护性
 - 增强OS的可适应性
 - 加速OS开发过程
- 缺点
 - 设计OS时，模块间接口难满足实际需求；
 - 设计OS时，模块间的复杂依赖关系无法完全描述与实现，是“无序模块法”。



1.5.1 传统操作系统结构

3. 分层结构的OS——第三代

从资源管理观点出发，划分层次。设计时，自底向上，因此每一步都建立在可靠的基础上；自顶向下依次依赖，每一层只能调用低层次上的代码，使模块间的调用变得有序。

- 优点
 - 易保证系统的正确性。
 - 易扩充和易维护性。
- 缺点：自上而下的层次通信，降低了运行效率





各系统对具体划分多少层次有不同的看法。

1.5.1 传统操作系统结构

3. 分层结构的OS 分层原则

- 被调用功能在低层：如文件系统管理->设备管理->设备驱动程序
- 活跃功能在低层：提高运行效率
- 资源管理的公用模块放在最低层：如缓冲区队列、堆栈操作
- 存储器管理放在次低层：便于利用虚拟存储功能
- 最低层的硬件抽象层：与机器特点紧密相关的软件放在最低层。
- 资源分配策略放在最外层，便于修改或适应不同环境

常见操作系统层次结构

层	名称	对象	功能范围
13	shell	用户程序设计环境	外部对象
12	用户进程	用户进程	
11	目录	目录	
10	设备	外设	
9	文件系统	文件	
8	通信	管道	
7	虚拟存储器	段、页	单处理器资源
6	本地辅存	数据块、设备通道	
5	进程原语	进程原语、信号量、就绪队列	
4	中断	中断处理程序	处理器硬件
3	过程	过程、调用栈、显示	
2	指令集	计算栈、微程序解释器	
1	电路	寄存器	



第4代OS

- 1.5.2 客户/服务器模式
- 1.5.3 面向对象的程序设计
- 1.5.4 微内核OS



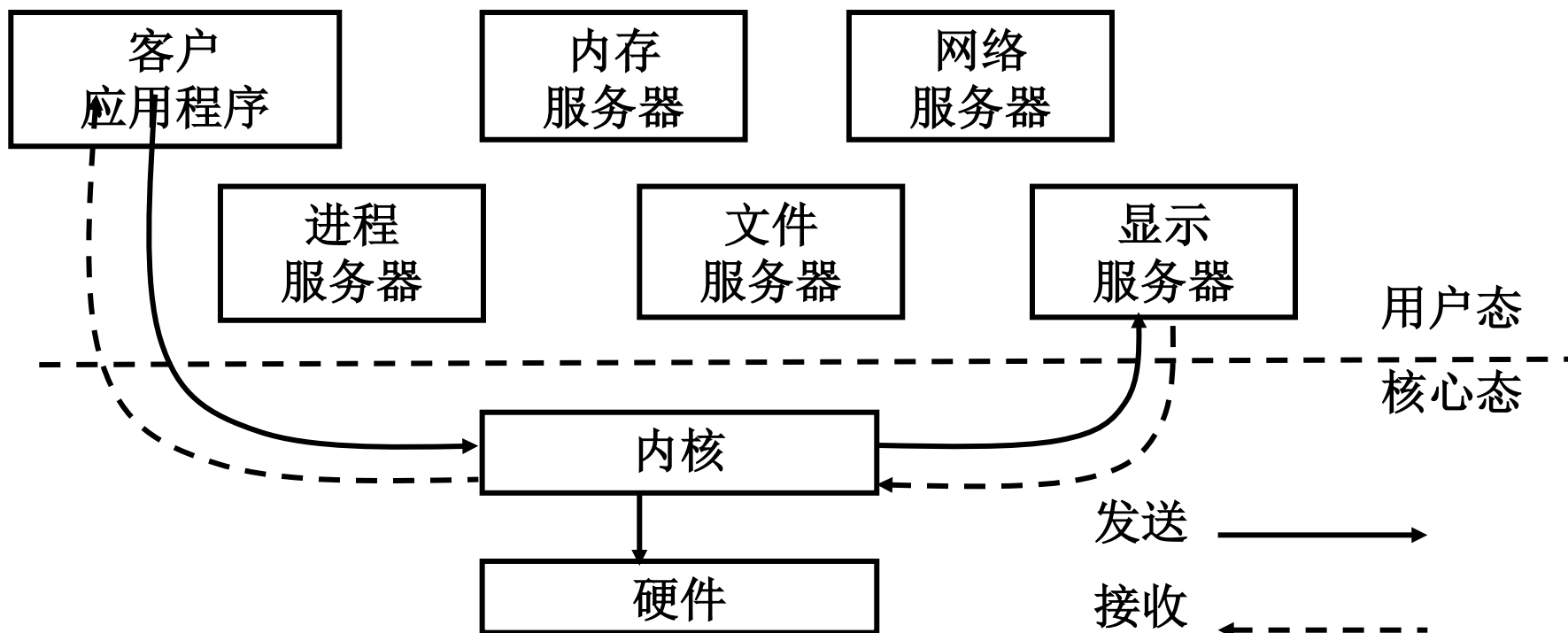
1.5.2 客户/服务器模式

- 用户态：用来提供各种服务的服务器（进程）所在的层次
- 内核态：处理用户和服务器间的通信，实现与硬件紧密相关的和较基本功能的进程所在的层次
- 内核接收用户请求，启动相应服务器，接着接收服务器的应答，回送给发送请求的用户



1.5.2 客户/服务器模式

该种模式中，将OS分为两部分，一部分是内核，另一部分是提供各种服务的一组服务器。其运行模式如下图所示：

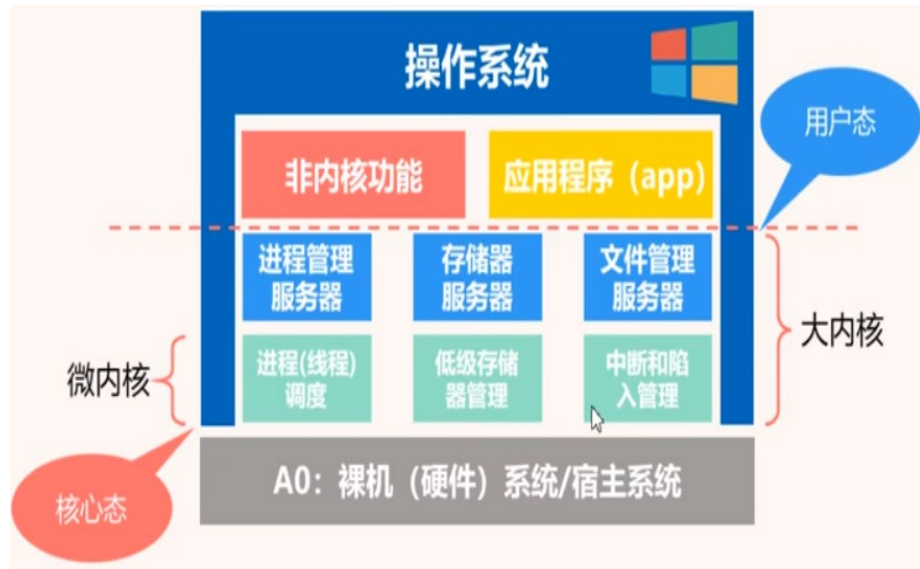




1.5.4 微内核OS

□ 微内核（Micro Kernel）操作系统结构的描述：

- 足够小的内核；
- 基于客户/服务器模式；
- 应用“机制与策略分离”原理
- 采用面向对象技术





本章小结

- 什么是操作系统（OS）；
- OS的三个重要作用：用户与硬件的接口；资源的管理者和计算机资源的抽象；
- 多道程序设计技术的概念，批处理系统、分时系统及实时系统三种OS的特点；
- OS的四大特征：并发、虚拟、共享和异步；
- OS的五大功能：处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理和用户接口；
- OS的4种结构设计方法：无结构、模块化、分层和第4代。

1. 在 **A** 操作系统控制下，计算机系统能及时处理由过程控制反馈的数据并作出响应。

A. 实时 B. 分时 C. 分布式 D. 单用户

2. **C** 操作系统允许在一台主机上同时连接多台终端，多个用户可以通过各自的终端同时交互地使用计算机。

A. 网络 D. 分布式 C. 分时 D. 实时

3. 并发和 **共享** 是操作系统的两个最基本的特征，两者之间互为存在条件。

4. 操作系统的功能是进行处理机管理、 **B** 管理、设备管理及文件管理和用户接口。

A. 进程 B. 存储器 C. 硬件 D. 软件

5. 操作系统的 **D** 管理部分负责对进程进行调度。

A. 主存储器 B. 控制器 C. 运算器 D. 处理机

6. 进程的并发执行是指若干个进程_____。

B

- A. 同时执行
- B. 在执行的时间上是重叠的
- C. 在执行的时间上是不可重叠的
- D. 共享系统资源

7. 什么是操作系统？

8. 操作系统的四大特征是什么？

9. 操作系统的五大核心功能是什么？





The End ...

